Proyecto Intermodular 2

Sprint 4 – Proyecto 1

Informe de Gestión Scrum del Sprint 4



Tamara Morillo Gregorio 2º DAMS

ÍNDICE

1. Resumen de la evolución del trabajo durante el Sprint 4 2
1.1. Desarrollo de las funcionalidades de gestión de exámenes 2
1.2. Mejoras en la interfaz y experiencia de usuario 2
1.3. Integración con la aplicación y la base de datos 3
1.4. Uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo 3
1.5. Pruebas y resultado del Sprint 3
2. Dificultades, bloqueos e impedimentos encontrados 4
2.1. Problemas durante el desarrollo de la gestión de exámenes 4
2.2. Ajustes en los formularios y en el diseño de las pantallas 4
2.3. Soluciones aplicadas 5
3. Historias de usuario completadas 5
4. Tareas no finalizadas 8
4.1 Historias de usuario pendientes 8
5. Análisis crítico y reflexivo 9
5.1 ¿Qué ha ido bien? 9
5.2 ¿Qué no ha ido tan bien o qué dificultades han surgido? 9
5.3 ¿Qué se puede mejorar? 9
6. Diagramas del proyecto 10
6.1 Diagrama de la base de datos 10
6.2 Diagrama de casos de uso 10
7. Conclusión y cierre del proyecto 11
8. Fuentes de información y recursos consultados 12

1. Resumen de la evolución del trabajo durante el Sprint 4

El objetivo principal de este sprint ha sido completar la gestión de exámenes de **CatchTask** y realizar mejoras en la interfaz de la aplicación, manteniendo un diseño uniforme y facilitando su utilización.

1.1. Desarrollo de las funcionalidades de gestión de exámenes

Durante este sprint se ha trabajado en completar la gestión de exámenes de **CatchTask**, incorporando las funcionalidades necesarias para que el usuario pueda organizar sus fechas de evaluación.

En primer lugar, se ha desarrollado un formulario para añadir nuevos exámenes. En él, el usuario puede indicar el nombre del examen, seleccionar la asignatura correspondiente, establecer la fecha y añadir una descripción opcional.

También se ha implementado la opción de modificar los exámenes existentes. Esta funcionalidad permite acceder a un formulario con los datos guardados para poder realizar los cambios necesarios.

Por otro lado, se ha añadido la posibilidad de eliminar exámenes. Antes de realizar esta acción, se muestra un mensaje de confirmación para evitar eliminaciones accidentales.

Por último, se ha desarrollado la pantalla de consulta de exámenes, donde se muestra un listado con la información de cada uno, incluyendo su nombre, descripción, fecha y asignatura relacionada.

Con estas funcionalidades, el usuario puede gestionar sus exámenes desde la aplicación de una forma sencilla y organizada.

1.2. Mejoras en la interfaz y experiencia de usuario

Durante este sprint también se ha dedicado tiempo a mejorar el aspecto visual de la aplicación web. El objetivo ha sido conseguir que las diferentes pantallas de la aplicación tengan un diseño parecido y que el usuario pueda encontrar la información de forma más sencilla.

En la pantalla de tareas se han realizado algunos cambios en la distribución de la información y en la presentación de cada tarea, buscando que los datos se puedan consultar fácilmente.

En la pantalla de asignaturas se han ajustado algunos espacios entre los elementos y la distribución de los botones para conseguir una presentación más ordenada.

Por último, en la pantalla de exámenes se ha adaptado el diseño para que siga el mismo estilo que las pantallas de tareas y asignaturas. De esta forma, las tarjetas muestran la información de manera clara y mantienen una apariencia similar.

Además, se han añadido algunos detalles, como frases motivadoras en las diferentes pantallas y enlaces para cerrar sesión, que permiten mejorar la experiencia del usuario.

Con estos cambios se ha conseguido que las principales pantallas de **CatchTask** tengan un aspecto más uniforme, sencillo y agradable.

1.3. Integración con la aplicación y la base de datos

Una vez desarrolladas las funcionalidades de gestión de exámenes, se ha trabajado en su integración con el resto de la aplicación.

Los exámenes se han conectado con la base de datos MySQL para que la información introducida por el usuario quede guardada y pueda consultarse posteriormente. Para ello, se ha creado la entidad Examen, junto con su repositorio y su controlador, siguiendo una estructura similar a la utilizada anteriormente para gestionar las tareas.

También se ha establecido la relación entre los exámenes, los usuarios y las asignaturas. De esta forma, cada examen queda asociado al usuario que lo ha creado y a la asignatura correspondiente.

Además, se ha comprobado que las opciones de añadir, modificar, consultar y eliminar exámenes funcionan dentro de la aplicación y que los datos se muestran correctamente en sus respectivas pantallas.

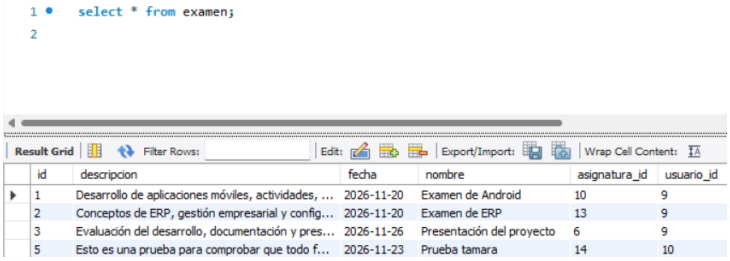


Figura 1. Integración con la aplicación y la base de datos

1.4. Uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo

Durante este sprint se ha seguido utilizando la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo durante el desarrollo de **CatchTask**.

Ha servido para proponer pequeños cambios en el diseño de las pantallas, mejorar algunos estilos y encontrar soluciones a problemas que han ido apareciendo durante el desarrollo.

Las propuestas recibidas se han utilizado como referencia, adaptándolas posteriormente al diseño y los colores que ya tenía la aplicación.

1.5. Pruebas y resultado del Sprint

Una vez terminadas las funcionalidades de gestión de exámenes y las mejoras visuales, se han realizado diferentes comprobaciones para verificar que la aplicación funciona correctamente.

Se ha probado la creación de nuevos exámenes, comprobando que se pueden introducir los datos y guardar sin problemas. También se ha revisado la modificación de los exámenes existentes para comprobar que los cambios realizados se guardan correctamente.

Además, se ha comprobado la eliminación de exámenes y el mensaje de confirmación que aparece antes de realizar esta acción. Por último, se ha revisado que los exámenes creados se muestran correctamente en su pantalla correspondiente.

También se han revisado las principales pantallas de tareas, asignaturas y exámenes para comprobar que los cambios visuales se muestran correctamente y que la navegación sigue funcionando.

Como resultado, se han completado las principales funcionalidades previstas para este sprint y se han realizado las mejoras visuales planteadas. De esta manera, **CatchTask** queda con las funcionalidades desarrolladas y revisadas para dar por finalizado el proyecto.

2. Dificultades, bloqueos e impedimentos encontrados

Durante el desarrollo del Sprint 4 han surgido algunas dificultades relacionadas principalmente con la gestión de exámenes y con los cambios realizados en el diseño de la aplicación.

Aunque no han sido problemas que impidieran continuar con el desarrollo, sí ha sido necesario revisar algunos elementos del código y realizar diferentes ajustes hasta conseguir el resultado esperado.

En los siguientes apartados se explican los problemas que han surgido durante este sprint y cómo se han solucionado.

2.1. Problemas durante el desarrollo de la gestión de exámenes

Durante el desarrollo de la gestión de exámenes surgió un problema al modificar un examen. Al editar sus datos, la fecha no se guardaba correctamente después de realizar los cambios.

Para solucionar este problema, se revisó el campo de fecha del formulario y se realizaron algunos cambios en la forma de mostrar y enviar ese dato. Se adaptó el campo para que utilizara el mismo formato que el formulario de tareas.

Después de realizar estos cambios, se comprobó que la fecha se guardaba correctamente al modificar un examen.

Este problema permitió revisar el funcionamiento de los formularios y comprobar la importancia de utilizar el formato adecuado al trabajar con fechas.

```
<!-- Fecha del examen. -->
<label for="fecha">Fecha del examen:</label>

<input type="date"
       id="fecha"
       name="fecha"
       th:value="${examen.fecha != null ? #temporals.format(examen.fecha, 'yyyy-MM-dd') : ''}"
       required>
```

Figura 2.Corrección del campo de fecha en el formulario de edición de exámenes.

2.2. Ajustes en los formularios y en el diseño de las pantallas

Durante las mejoras visuales también fue necesario realizar algunos ajustes en los estilos de la aplicación.

Uno de las cosas que se tuvo que revisar fue la separación entre los campos de los formularios y los botones. En algunos casos, los botones de guardar y cancelar quedaban demasiado cerca de los campos anteriores, por lo que se modificaron los espacios para conseguir una distribución más cómoda y ordenada.

También se ajustaron algunos elementos de las tarjetas de tareas, asignaturas y exámenes para mantener una apariencia similar entre las diferentes pantallas.

Estos cambios se realizaron poco a poco, comprobando el resultado en la aplicación para evitar que las modificaciones afectaran al diseño de otras secciones.

2.3. Soluciones aplicadas

Para solucionar los problemas que fueron apareciendo durante el desarrollo, se revisaron los elementos que no funcionaban o no tenían la apariencia esperada y se realizaron los cambios necesarios.

En el caso de la fecha de los exámenes, se modificó el campo correspondiente del formulario para que los datos se guardaran correctamente al editar un examen.

En cuanto al diseño, se realizaron pequeños cambios en los estilos, ajustando los espacios, la distribución de los elementos y la separación entre los botones y los campos de los formularios.

Después de aplicar estos cambios, se comprobó el resultado directamente en la aplicación para verificar que los problemas estaban solucionados y que el resto de pantallas seguía funcionando correctamente.

De esta manera, se pudieron resolver las dificultades encontradas y continuar con el desarrollo hasta completar las tareas previstas para el sprint.

3. Historias de usuario completadas

Durante el Sprint 4 se han completado las historias de usuario relacionadas con la gestión de exámenes. Estas funcionalidades permiten al usuario organizar y consultar las fechas de sus próximos exámenes desde la aplicación.

- **HU 4.1 - Añadir examen**
  Esta historia de usuario permite que el usuario pueda añadir nuevos exámenes a la aplicación.

  Para eso, se ha desarrollado un formulario donde se puede introducir el nombre del examen, seleccionar una asignatura, indicar la fecha y añadir una descripción de forma opcional.

  Una vez completados los datos y guardado el formulario, el examen queda almacenado en la base de datos y aparece en el listado de exámenes del usuario.



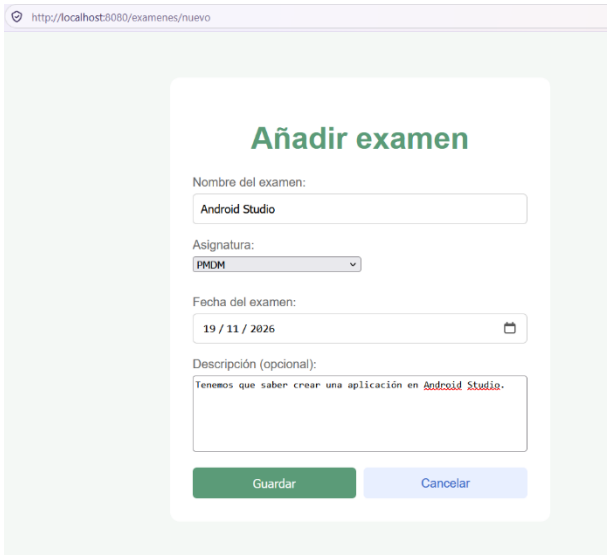


Figura 3. Formulario para añadir un nuevo examen en CatchTask.

- **HU 4.2 - Modificar examen**

  Esta historia de usuario permite que el usuario pueda modificar la información de los exámenes que ya tiene registrados en **CatchTask**.

  Para ello, se ha añadido un botón de edición en cada examen. Al pulsarlo, se abre un formulario con los datos que se habían guardado anteriormente, permitiendo cambiar el nombre, la asignatura, la fecha o la descripción.

  Una vez realizados los cambios, el usuario puede guardar la información actualizada. Los nuevos datos quedan almacenados en la base de datos y se muestran en el listado de exámenes.

  Esta funcionalidad permite corregir posibles errores y mantener actualizada la información de los exámenes.

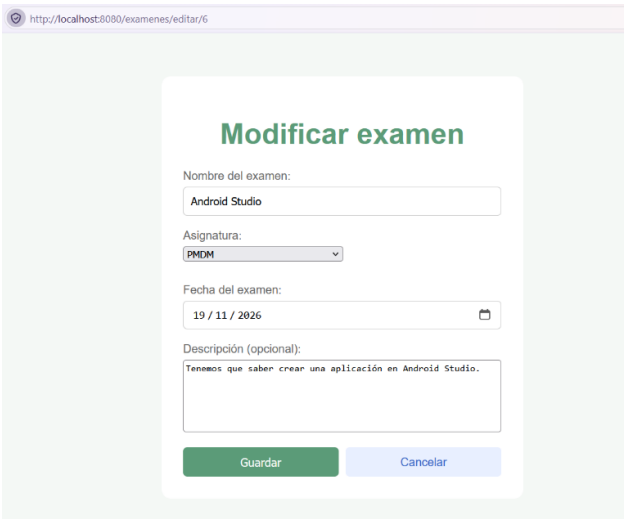


Figura 4. Formulario para modificar los datos de un examen.

- **HU 4.3 - Eliminar examen**

  Esta historia de usuario permite que el usuario pueda eliminar los exámenes que ya no necesita tener registrados en **CatchTask**.

  Para realizar esta acción, se ha añadido un botón de eliminar en cada examen del listado. Al pulsarlo, aparece un mensaje de confirmación para preguntar al usuario si realmente desea eliminar ese examen.

  De esta manera, se evita que se puedan eliminar exámenes por error. Si el usuario confirma la acción, el examen se elimina de la base de datos y deja de aparecer en el listado.

  Esta funcionalidad permite mantener la información organizada y eliminar aquellos exámenes que ya no sean necesarios.

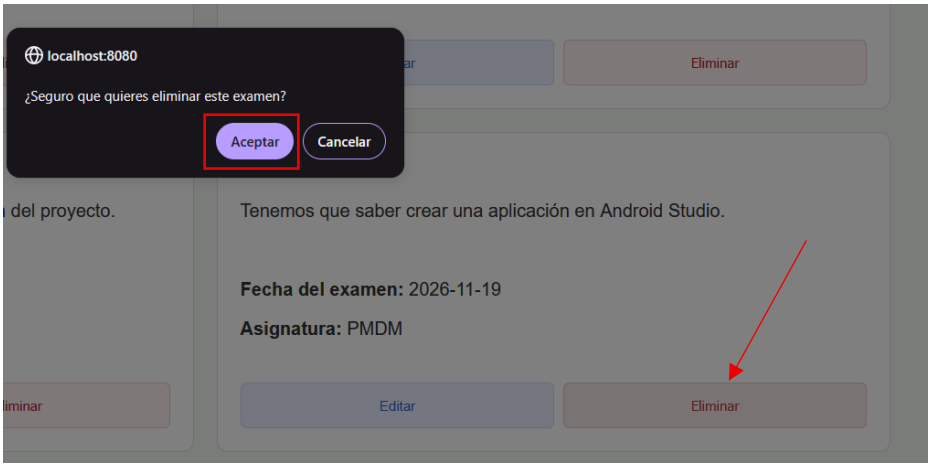


Figura 5. Mensaje de confirmación antes de eliminar un examen en CatchTask.

- **HU 4.4 - Consultar exámenes**

  Esta historia de usuario permite que el usuario pueda consultar todos los exámenes que tiene registrados en **CatchTask**.

  Para ello, se ha desarrollado una pantalla donde aparecen los exámenes guardados, mostrando su nombre, descripción, fecha y asignatura correspondiente.

  Además, desde esta misma pantalla el usuario puede acceder a las opciones de modificar o eliminar cada examen, facilitando la gestión de la información.

  De esta forma, el usuario puede consultar sus exámenes de manera sencilla y tener toda la información organizada en un mismo lugar.



Figura 6. Pantalla de consulta de exámenes de CatchTask.

4. Tareas no finalizadas

Durante el Sprint 4 se han completado las principales tareas previstas para esta última iteración. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto han surgido algunas ideas y mejoras que podrían incorporarse en el futuro para ampliar las posibilidades de esta aplicación web.

Entre estas mejoras se encuentra la incorporación de nuevas opciones para organizar las tareas y los exámenes, así como ofrecer más posibilidades de personalización para adaptar la aplicación a las preferencias de cada usuario.

También sería interesante realizar pruebas unitarias para comprobar de forma más detallada el funcionamiento de las diferentes partes de la aplicación y ayudar a detectar posibles errores.

Estas mejoras no se han llevado a cabo debido al tiempo disponible y al cierre del desarrollo del proyecto. Por este motivo, se ha decidido dar prioridad a completar las funcionalidades principales y revisar el funcionamiento y el diseño de las pantallas existentes.

Por tanto, estas ideas quedan como posibles mejoras para futuras versiones, mientras que **CatchTask** se mantiene con las funcionalidades desarrolladas durante el proyecto.

4.1 Historias de usuario pendientes

Durante el análisis inicial del proyecto también se plantearon algunas historias de usuario relacionadas con la organización y consulta de tareas y exámenes, dentro del PBL 5. Sin embargo, estas funcionalidades no se han llegado a desarrollar durante los sprints, debido a la priorización de otras funcionalidades y al tiempo disponible.

Las historias de usuario que han quedado pendientes son:

- **HU 5.1 - Ver las tareas pendientes**: permitir consultar únicamente las tareas que todavía no se han completado.
- **HU 5.2 - Consultar tarea por fecha o asignatura**: facilitar la búsqueda de tareas según su fecha de entrega o la asignatura a la que pertenecen.

- **HU 5.3 - Ver próximos exámenes y tareas**: mostrar de forma conjunta los próximos exámenes y las tareas pendientes para facilitar la organización del usuario.

5. Análisis crítico y reflexivo

5.1 ¿Qué ha ido bien?

Uno de los aspectos que ha ido bien durante este sprint ha sido poder completar la gestión de exámenes, incorporando las opciones para añadir, consultar, modificar y eliminar exámenes. Esto ha permitido ampliar las funcionalidades de **CatchTask** y completar una parte importante de la aplicación.

También ha sido positivo poder mejorar el diseño de las pantallas de tareas, asignaturas y exámenes. Al utilizar estilos similares en las diferentes secciones, se ha conseguido que la aplicación tenga una apariencia más uniforme y organizada.

Además, el trabajo realizado en los sprints anteriores ha facilitado el desarrollo de esta última parte, ya que se han podido aprovechar elementos y estructuras que ya estaban implementados.

5.2 ¿Qué no ha ido tan bien o qué dificultades han surgido?

Durante el desarrollo han aparecido algunos pequeños problemas, especialmente al trabajar con los formularios y los estilos de las pantallas. En algunos casos ha sido necesario revisar el código y realizar varios ajustes hasta conseguir que los elementos se mostraran correctamente.

También ha sido necesario dedicar tiempo a mantener la misma apariencia en las distintas secciones de la aplicación, ya que algunos cambios visuales requerían modificar los estilos y comprobar que no afectaran al resto de pantallas.

Por otro lado, el tiempo disponible ha sido una limitación, ya que ha sido necesario repartirlo entre la implementación de las funcionalidades pendientes y las mejoras visuales.

5.3 ¿Qué se puede mejorar?

Aunque esta aplicación cuenta con las principales funcionalidades previstas, existen diferentes aspectos que podrían mejorarse en futuras versiones.

Por ejemplo, se podrían añadir nuevas opciones para organizar las tareas y los exámenes, así como ofrecer más posibilidades de personalización para que cada usuario pueda adaptar la aplicación a sus necesidades.

También sería conveniente incorporar pruebas unitarias para comprobar el funcionamiento del código y detectar posibles errores antes de realizar nuevas modificaciones.

Por último, se podría seguir trabajando en la experiencia de usuario, realizando pequeños cambios en el diseño y mejorando algunos detalles de la navegación.

Como este ha sido el último sprint, estas propuestas quedan como posibles mejoras futuras. Aun así, el trabajo realizado ha permitido completar las funcionalidades principales y dejar **CatchTask** en un estado funcional.

6. Diagramas del proyecto

En este apartado se incluyen dos diagramas que permiten representar de forma visual la estructura y el funcionamiento de la aplicación. El primero muestra cómo está organizada la base de datos y las relaciones entre sus entidades. El segundo representa las principales acciones que puede realizar el usuario dentro de la aplicación.

Estos diagramas ayudarán a comprender mejor la organización del proyecto y las funcionalidades que se han desarrollado durante estos Sprints.

6.1 Diagrama de la base de datos

El diagrama de la base de datos muestra las entidades principales de la aplicación web y las relaciones que existen entre ellas.

En él se pueden observar las entidades **Usuario, Asignatura, Tarea y Examen**, así como la forma en la que se relacionan. De esta manera, se puede ver cómo cada usuario tiene sus propias asignaturas, tareas y exámenes, y cómo las tareas y los exámenes están vinculados a una asignatura.

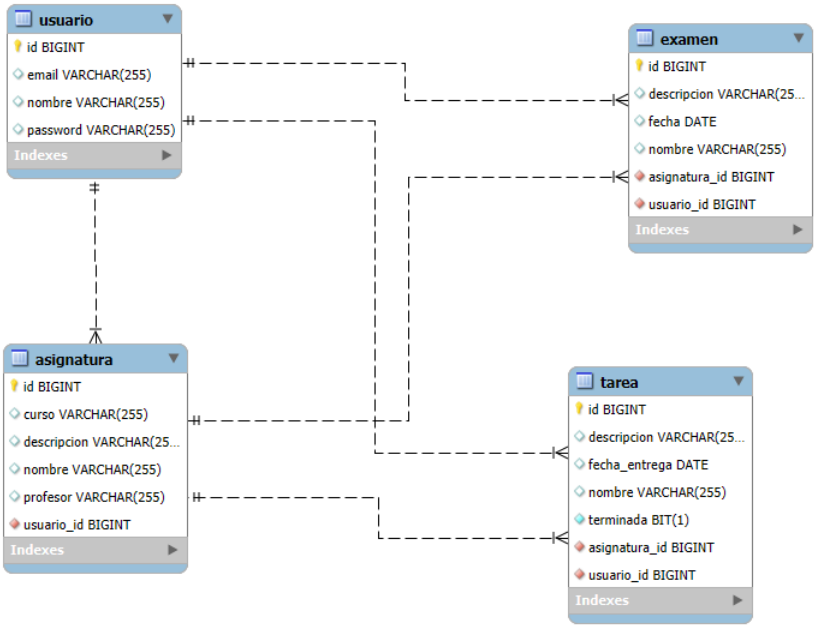


Figura 7. Diagrama de la base de datos de CatchTask.

6.2 Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las principales funcionalidades que ofrece **CatchTask** y las acciones que puede realizar el usuario al utilizar la aplicación.

A través de este diagrama se pueden observar las diferentes opciones disponibles, como registrarse, iniciar sesión, gestionar asignaturas, crear y modificar tareas, consultar su estado y gestionar los exámenes.

Este diagrama permite tener una visión general del funcionamiento de la aplicación y de las posibilidades que ofrece al usuario.

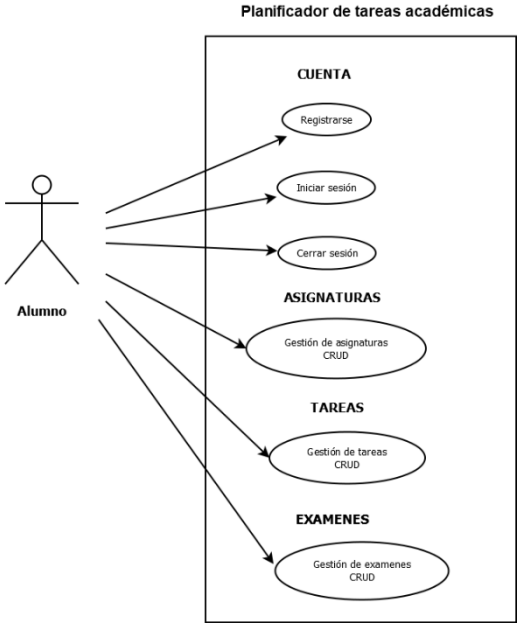


Figura 8.Diagrama de casos de uso de CatchTask.

7. Conclusión y cierre del proyecto

Con la finalización del Sprint 4 se da por concluido el desarrollo de **CatchTask**. A lo largo de los diferentes sprints se han ido incorporando las funcionalidades principales de la aplicación, partiendo de una estructura inicial hasta conseguir una herramienta que permite gestionar tareas, asignaturas y exámenes.

Durante el proyecto se ha trabajado tanto en el funcionamiento de la aplicación como en su diseño visual. Se han desarrollado opciones para crear, consultar, modificar y eliminar los distintos elementos, además de mejorar la presentación de las pantallas para conseguir una aplicación más sencilla y cómoda de utilizar.

La organización del trabajo mediante la metodología Scrum ha permitido dividir el desarrollo en diferentes etapas, establecer objetivos para cada sprint y revisar los resultados obtenidos al finalizar cada uno. Esto ha facilitado llevar un seguimiento del proyecto y realizar los ajustes necesarios durante su desarrollo.

Aunque existen algunas mejoras que podrían incorporarse en futuras versiones, se ha decidido finalizar el proyecto con las funcionalidades desarrolladas, teniendo en cuenta el tiempo disponible y los objetivos establecidos.

En definitiva, **CatchTask** cumple con el propósito principal para el que fue creada: ofrecer una herramienta sencilla que ayude a los usuarios a organizar sus tareas, asignaturas y exámenes.

8. Fuentes de información y recursos consultados

Durante el desarrollo de **CatchTask** se han consultado diferentes fuentes de información y recursos que han servido de apoyo para resolver dudas, comprender el funcionamiento de las tecnologías utilizadas y realizar el proyecto.

- **Como utilizar la anotación @Autowired en SpringBoot**: https://www.youtube.com/watch?v=D1KpLFCuhcY

- **Información sobre anotaciones de SpringBoot**: https://www.baeldung.com/spring-mvc-annotations

- **ChatGPT (OpenAI):** utilizado como apoyo para obtener ideas de diseño visual y organización de las diferentes pantallas de la aplicación.

- **Atributos y expresiones en Thymeleaf + Spring Boot:** https://www.youtube.com/watch?v=nM36_IT2LxI&list=PLQxX2eiEaqbxC-DDkMMiAlvh4hhVpaHw8&index=3

- **Procesamiento de fechas thymeleaf:** https://www.codeja.dev/blog/procesamiento-fechas-java-thymeleaf